

הנדסת קול 2

הנדסאים – הנדסת קול

הנחיות לנבחן

ארבע שעות.

א. משך הבחינה:

בבחינה זו, מותר לך לענות על מספר שאלות כרצונך, אך סך כל הנקודות שתוכל לצבור בכלל הבחינה לא יעלה על 112.5 נק'.
בכל מקרה הציון הסופי לא יעלה על 100 נקודות.
בשאלון זה 45 שאלות רב ברירה (ערך כל שאלה: 2.5 נקודות).

ב. מבנה השאלון

ומפתח ההערכה:

מחשבון. (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ג. חומר עזר מותר לשימוש:

- יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.
- יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.
- חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה הדצימלית.

ד. הוראות מיוחדות:

- יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.
- יש לכתוב את התשובות בעט בלבד.
- טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.
- יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.
- בסיום המבחן יש לרשום את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן.

ה. הוראות כלליות:

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!
ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

שאלות 1-45 (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.

אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.

הערה לכל השאלות במבחן: חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה העשרונית.

הערות למושגים במבחן:

ק"ה"צ = kHz.

ביט = Bit.

בייט = Byte.

נקודה צפה = Floating Point.

פיק = Peak.

קצב ביטים = Bit Rate.

1. מכמה ספרות בינאריות בנוי מספר המוצג ב- 14 ביט?

א. 4

ב. 8

ג. 14

ד. 16

2. מהו ה- Bit Rate של הפורמט התיאוריטי Mono WAV 24kHz 12bit?

א. 288 kbps

ב. 576 kbps

ג. 1,024 kbps

ד. 2,288 kbps

3. מהו המספר הדצימלי הגבוה ביותר שיוכל להיות מיוצג ב- 11 ביט?

א. 1,024

ב. 2,047

ג. 4,095

ד. 6,141

4. אילו ספרות יכולות להופיע במספר הנרשם בבסיס 3?

א. 0,1

ב. 0,1,2

ג. 0,1,2,3

ד. 0,1,2,3,4

5. מה דוגם מעגל Sample and Hold?

- א. מתח חשמלי.
- ב. זרם חשמלי.
- ג. זרם ביטים.
- ד. הפרשי תדרים.

6. מה נפח הקובץ של 35 דקות במכשיר הקלטה שמקליט במונו MP3 224 kbps?

- א. 29.40 MB
- ב. 58.80 MB
- ג. 117.60 MB
- ד. 235.20 MB

7. מה נפח הקובץ של 35 דקות במכשיר הקלטה שמקליט בסטריאו MP3 224 kbps?

- א. 29.40 MB
- ב. 58.80 MB
- ג. 117.60 MB
- ד. 235.20 MB

8. A מייצג 15 דקות של קובץ מונו WAV 96kHz 24bit.

B מייצג 24 דקות של קובץ סטריאו WAV 44.1kHz 16bit.

אפשר לקבוע כי מבחינת נפח הקבצים:

- א. $A < B$
- ב. $B = 2A$
- ג. $A > B$
- ד. $A = 2B$

9. כמה bit יש ב- 1,024 MB?

- א. 1,024 מגה ביט.
- ב. 5,724 מגה ביט.
- ג. 10,000 קילו ביט.
- ד. 8,192 מגה ביט.

10. מהו תפקיד ה-Dither?

- א. הוספת רעש לסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה גבוהה.
- ב. הפחתת רעש מהסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה גבוהה.
- ג. הוספת רעש לסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה נמוכה.
- ד. הפחתת רעש מהסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה נמוכה.

11. איך מכונים ערוצים שולחים ומקבלים במערכת Dante?

- א. Active/Passive.
- ב. Digital/Analog.
- ג. Tx/Rx.
- ד. Send/Receive.

12. מהו PTP במערכת Dante?

- א. פקודה לשמירה על גובה הצליל Pitch and Time Prese.
- ב. פקודת הפעלת מערכת Play the Part.
- ג. פרוטוקול להעברת מידע Port to Port.
- ד. פרוטוקול סנכרון לשעון Precision Time Protocol.

13. מי מפצה על השהיה (Latency) במערכת Dante?

- א. הערוץ השולח.
- ב. הערוץ המקבל.
- ג. שעון מערכת.
- ד. Delay משתנה.

14. מה תפקידו של DHCP במערכת Dante?

- א. אחראי על הקצאה של כתובות IP.
- ב. אחראי על קביעת שעון המערכת.
- ג. אחראי על קביעת תדר הדגימה.
- ד. אחראי על קביעת עומק המילה הדיגיטלית.

15. מהו המספר בעל הערך הגבוה ביותר שאותו אפשר להציג ב- 4 ביט?

- א. 0000
- ב. 1000
- ג. 1111
- ד. 4444

16. בקידוד קובץ MP3, על מה משפיע ה-CBR?

- א. על עומק הביט.
- ב. על תדר דגימת הקובץ.
- ג. על אורך הקובץ.
- ד. על נפח הקובץ.

17. עלינו להוריד קובץ בנפח של 350 MB כאשר מהירות ההורדה שלנו היא 50 Mbps. כמה זמן ייקח לנו

להוריד קובץ זה?

- א. כ- 25 שניות.
- ב. כ- 56 שניות.
- ג. כ- 100 שניות.
- ד. כ- 150 שניות.

18. מתי נבחר להשתמש ב- Bit Rate גבוה?

- א. בהקלטות שבהן יש חשיבות לדיוק מרבי בתדרים נמוכים.
- ב. בהקלטות שבהן יש חשיבות לדיוק מרבי בתדרים הגבוהים.
- ג. כאשר הטווח הדינמי של ההקלטה הוא גבוה במיוחד.
- ד. כאשר עוצמות ההקלטה גבוהות במיוחד.

19. המספר הבינארי 11111100100 הוא המספר הדצימלי:

- א. 1,000
- ב. 1,020
- ג. 2,000
- ד. 2,020

20. מהו ההבדל בנפח בין 1kB לבין 1KiB?

- א. 0 בייט.
- ב. 8 בייט.
- ג. 16 בייט.
- ד. 24 בייט.

21. איזה מספר בינארי מייצג את המספר הדצימלי 1988?

- א. 11111000010
- ב. 11111000100
- ג. 11111000110
- ד. 11111001000

22. כמה ערכים של ספרות דצימליות יכולים להיות מיוצגים במערכת של 5 bit?

- א. 8
- ב. 16
- ג. 32
- ד. 64

23. מהי יחידת הזמן שמשתמשים בה בהזרמת מידע?

- א. מילישנייה.
- ב. עשירית השנייה.
- ג. שנייה.
- ד. פיקו שנייה.

24. אם נדגום סאונד בממיר A/D 32kHz 10 bit, לאיזה טווח דינמי ב- dB עלינו לצפות?

- א. 60
- ב. 96
- ג. 50
- ד. 192

25. מהו ה- Bit Rate של קובץ סטריאו WAV 48kHz 24 bit?

- א. 1,411.2 kbps
- ב. 1,536 kbps
- ג. 2,304 kbps
- ד. 4,608 kbps

26. אתם מזרימים תוכן באינטרנט באיכות של MP3 192 kbps. בכל רגע נתון יש לכם כ- 500 משתמשים. בתיאוריה, מהו רוחב הפס המינימלי שתצטרכו כדי להפיץ את השידור?

- א. 40 Mb/s
- ב. 50 Mb/s
- ג. 90 Mb/s
- ד. 100 Mb/s

27. מזידת המשרעת (אמפליטודה) של כל דגימה מעוגלת לביט הקרוב ביותר. תהליך זה נקרא:

- א. Clocking
- ב. Quantization
- ג. Dithering
- ד. Sample and Hold

28. אתם רוצים לתכנן מערכת שתעבוד על ערכים שבין 0 ל- 2024. בכמה מינימום BIT תעבוד מערכת זו?

- א. 10 bit
- ב. 11 bit
- ג. 12 bit
- ד. 13 bit

29. לפי חוק נייקוויסט, לאיזה ממיר A/D נזדקק אם נרצה לדגום גל קול בתדר של 45 kHz?

- א. 48 kHz
- ב. 96 kHz
- ג. 44.1 kHz
- ד. 88.2 kHz

30. כיצד נקרא שעות המאסטר של דומיין המערכת במערכת Dante?

- א. Super Clock
- ב. Grand Master Clock
- ג. AES Clock
- ד. Subnet Clock

31. בפרסומים לשירותי אינטרנט, מה הכוונה בחיבור אינטרנט בעל רוחב פס של 100 מגה?

- א. 100 מגה בייט לשנייה.
- ב. 100 מגה ביט לשעה.
- ג. 100 מגה בייט לדקה.
- ד. 100 מגה ביט לשנייה.

32. במספר בינארי של 32 bit Floating Point, איזה חלק במילה יכול לסמן ערך שלילי?

- א. Sign
- ב. ערך שלילי אינו יכול להיות מיוצג במספר בינארי של נקודה צפה.
- ג. Mantissa
- ד. Exponent

33. ממה מורכבת המילה המיוצרת באמצעות מערכות Floating Point?

- א. Sample Rate ו-Bit Rate
- ב. Sign, Mantissa ו-Exponent
- ג. בלוקים של מידע.
- ד. ביטים חסרים.

34. מהו תפקידו העיקרי של ה-Dither?

- א. הגדלת הטווח הדינמי.
- ב. צמצום ה-Quantization Error
- ג. צמצום השגיאות בהעברת הנתונים.
- ד. הגדלת תחום התדרים הנדגם.

35. ברשותך מערכת דיגיטלית של 3 ביט, המערכת מסוגלת לדגום מתח אנלוגי מקסימלי של 14 וולט. מה יהיה שינוי המתח המינימלי שאותו תוכל המערכת לרשום?

- א. 0.5 וולט.
- ב. 1 וולט.
- ג. 1.5 וולט.
- ד. 2 וולט.

36. מהו הערך הדצימלי הגבוה ביותר שאפשר להציג במערכת 16 ביט?

- א. 8,412
- ב. 24,000
- ג. 65,535
- ד. 75,860

37. מה נכון עבור המונח: True Peak?

- א. ה- True Peak זהה ל- Sample Peak
- ב. ה- True Peak מראה את הפיק האמיתי בתוך מערכת ה-DAW.
- ג. ה- True Peak מראה את הפיק האמיתי אחרי ממיר ה-D/A.
- ד. ה- True Peak מראה את הפיק האמיתי לפני הדגימה בממיר A/D.

38. מה זה LUFS?

- א. Loudness Unit Full Scale.
- ב. Loudness Unit For Sample.
- ג. Locking Unit Fast Sample.
- ד. Locking Universal Free Sample.

39. במילה של 32 Bit Floating Point, כמה ביטים הם ה- Mantissa?

- א. 7
- ב. 15
- ג. 23
- ד. 31

40. במספר בינארי, מהו הציון הגבוה ביותר שאפשר לקבל במבחן זה?

- א. 01010000
- ב. 01100011
- ג. 01100100
- ד. 01100101

41. מה מתארים TRUE ו- FALSE?

- א. ערכים בוליאניים.
- ב. ערכים באלגברה.
- ג. ערכים דצימליים.
- ד. ערכים הקסדצימלים.

42. איזה רכיב חשמלי שומר ואחר כך מעביר את מתח הדגימה במעגל Sample and Hold?

- א. נגד.
- ב. קבל.
- ג. מגבר.
- ד. שנאי.

43. מהו Jitter?

- א. עיוות אות דיגיטלי כתוצאה מאי דיוק ביציבות של שעון המערכת.
- ב. עיוות אות דיגיטלי כתוצאה מרזולוציית דגימה נמוכה בסיגנל חלש.
- ג. עיוות אות דיגיטלי כתוצאה מ-Latency (השהייה) של עיבוד האות במחשב.
- ד. עיוות אות דיגיטלי כתוצאה מהוספת רעש.

44. חיבור בסטנדרט AES3 מאפשר העברת סיגנל דיגיטלי באופן הבא:

- א. ערוץ וידאו HD יחד עם שני ערוצי אודיו A-Law.
- ב. 24 ערוצי MP3.
- ג. 8 ערוצי אודיו של AC-3.
- ד. 2 ערוצי אודיו בשיטת PCM.

45. WAV, פורמט האודיו הדיגיטלי, שבו משתמשים ב- DCP עבור הקרנות סרטים בסראונד באולמות

קולנוע, מקודד בשיטת:

- א. MPEG-4.
- ב. 1-bit DSD.
- ג. AC-3.
- ד. PCM.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט



מספר ת.ז.

מספר מחברת. _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92956, קיץ תש"ף - 2020

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.

מספר מחברת _____

שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד
שאלה 41	א	ב	ג	ד
שאלה 42	א	ב	ג	ד
שאלה 43	א	ב	ג	ד
שאלה 44	א	ב	ג	ד
שאלה 45	א	ב	ג	ד